



RESET DE UNA CONTRASEÑA WINDOWS DESDE LINUX (HACKING DE UN WINDOWS) HABILITAR UNA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN EN WINDOWS

ISO P406



2 DE ABRIL DE 2026
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA
DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ÍNDICE

Paso 1: Instalar Windows 10 (La Víctima)	2
Paso 2: Creación de la máquina atacante	3
Paso 3: Entrar y preparar la herramienta	4
Paso 4: El Hackeo (Borrar la contraseña de Windows)	6
Paso 5: La Comprobación Final	8
Conclusión	9

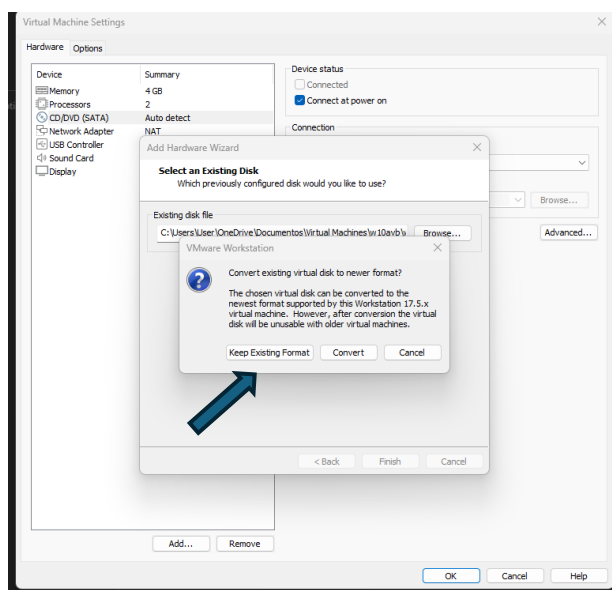
Paso 1: Instalar Windows 10 (La Víctima)

1. Creamos la máquina virtual nueva en VMware (File > New Virtual Machine > Typical) usando nuestra **ISO de Windows 10**.
2. Una vez finalice la instalación, abrimos el buscador, escribimos **cmd**, hacemos clic derecho y le damos a **"Ejecutar como administrador"**.
3. Escribimos el siguiente comando:
 - `powercfg.exe /hibernate off`
4. Para apagarla y dejar el disco perfecto para Linux, escribimos:
 - `shutdown /s /f /t 0`



Paso 2: Creación de la máquina atacante

1. En VMware, le damos a **File > New Virtual Machine... > Typical**.
2. Elegimos **"I will install the operating system later"** (Instalaré el sistema operativo más tarde).
3. Seleccionamos **Linux** y la versión **Ubuntu 64-bit**. Le ponemos nombre. Le damos a Siguiente y **Finish**.
4. Ahora, hacemos clic derecho sobre nuestra nueva máquina Atacante_LiveCD y entra en **Settings** (Configuración).
5. **Configurar el CD:** Haz clic en CD/DVD (SATA).
 - Arriba a la derecha, marca la casilla **"Connect at power on"**.
 - Abajo, selecciona Use ISO image file y buscamos nuestro archivo ISO de Ubuntu.
6. **Configurar el Disco:** Hacemos clic en el Hard Disk que viene por defecto, y abajo dale al botón **Remove** (Quitar).
7. Ahora le damos al botón **Add... > Hard Disk > Siguiente > Siguiente > Use an existing virtual disk** (Usar un disco virtual existente).
8. Navegamos hasta la carpeta donde se guardó tu máquina de Windows 10 y selecciona su archivo. vmdk. (Si nos pregunta si queremos mantener el formato, le decimos que sí).



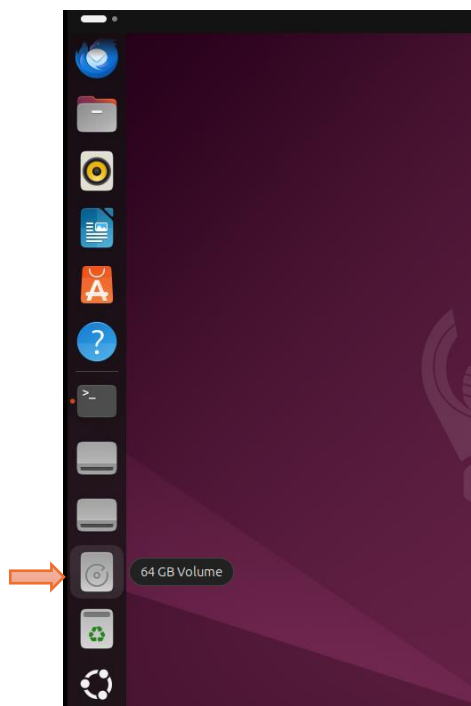
9. Le damos a **OK** para guardar.

Paso 3: Entrar y preparar la herramienta

1. **Encendemos** la máquina de Ubuntu.
2. Seleccionamos el idioma y le damos a **"Probar Ubuntu"**.



3. Una vez en el escritorio, abrimos el **Explorador de Archivos**.
4. En la barra de la izquierda, veremos un Volumen (el disco de Windows). **Hacemos clic en él.**



RESET DE UNA CONTRASEÑA WINDOWS DESDE LINUX (HACKING DE UN WINDOWS) HABILITAR UNA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN EN WINDOWS

5. Ahora abrimos una **Terminal** (Ctrl + Alt + T).
6. Vamos a instalar nuestra herramienta mágica. Escribimos estos tres comandos:
 - `sudo add-apt-repository universe` (Si te pide confirmación, pulsa Enter).
 - `sudo apt-get update`
 - `sudo apt-get install chntpw`

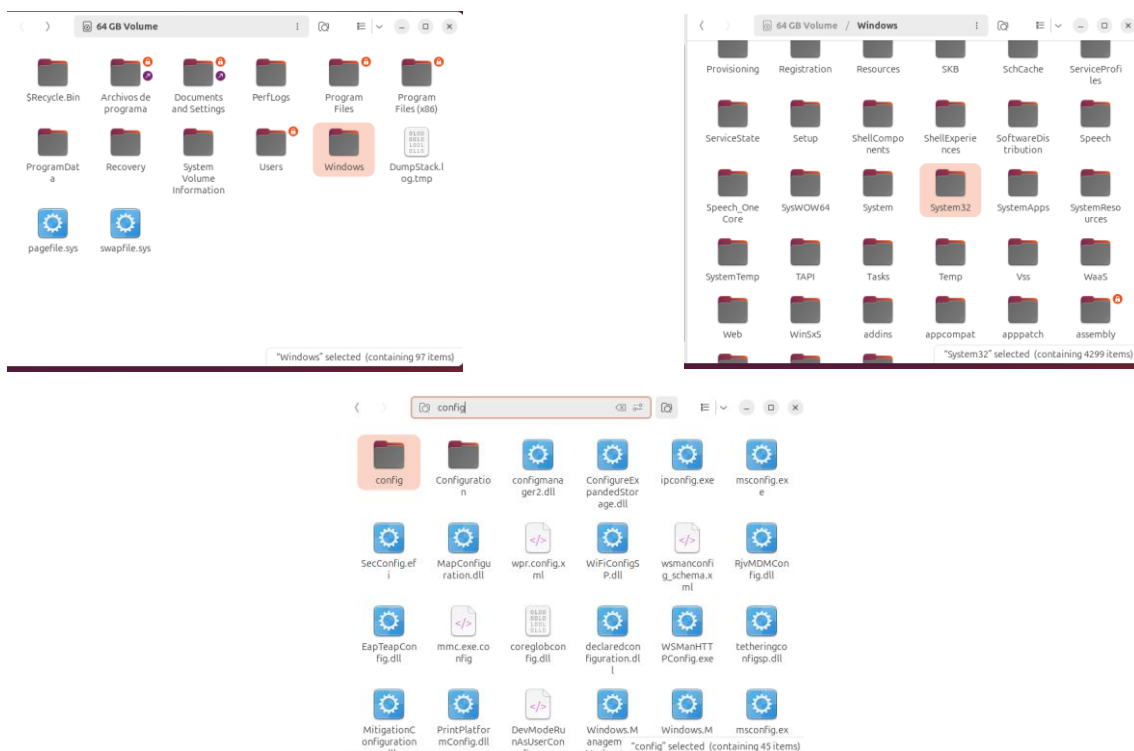
```
ubuntu@ubuntu:~  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo add-apt-repository universe  
Adding component(s) 'universe' to all repositories.  
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.  
Added universe to: deb cdrom:[Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1)]/ noble universe main restr  
icted  
Ign:1 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) noble InRelease  
Hit:2 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) noble Release  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1873 kB]  
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main i386 Packages [601 kB]  
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [342 kB]  
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]  
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main i386 Components [177 kB]
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install chntpw
```

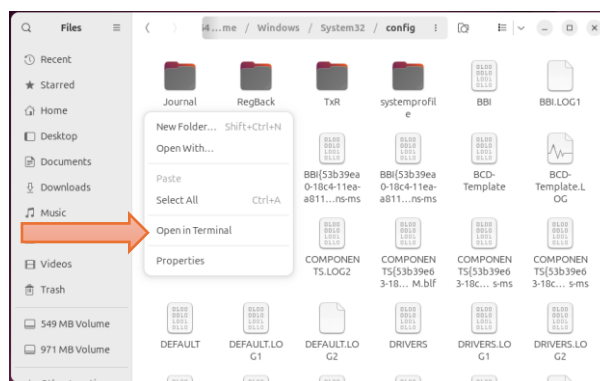
Paso 4: El Hackeo (Borrar la contraseña de Windows)

1. En el Explorador de archivos de Ubuntu, navegamos por las carpetas haciendo doble clic en este orden:

- **Windows**
- **System32**
- **Config**



2. Una vez que estemos dentro de la carpeta config, hacemos **clic derecho** en cualquier espacio en blanco (donde no haya ningún archivo) y seleccionamos **"Abrir en una terminal"** (Open in Terminal).



RESET DE UNA CONTRASEÑA WINDOWS DESDE LINUX (HACKING DE UN WINDOWS) HABILITAR UNA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN EN WINDOWS

3. En esa ventanita negra que se abre, vamos a lanzar nuestra herramienta contra el archivo de contraseñas. Escribimos el siguiente comando (recuerda que SAM va en mayúsculas):
 - `sudo chntpw -u "nombredeusuario" SAM`
4. Veremos que aparece un montón de información y, abajo del todo, un menú con varias opciones numeradas.
5. Escribimos el número **1** y pulsa Enter. (Esta opción es "Clear (blank) user password", que significa dejar la contraseña en blanco). La pantalla nos confirmará diciendo *"Password cleared!"*.

```
ROOT KEY at offset: 0x001020 * Subkey indexing type is: 686c <lh>
File size 65536 [10000] bytes, containing 7 pages (+ 1 headerpage)
Used for data: 284/29928 blocks/bytes, unused: 15/10808 blocks/bytes.

===== USER EDIT =====

RID      : 1001 [03e9]
Username : ISOP406AVB
Fullname :
Comment  :
Homedir  :

00000220 = Administradores (which has 2 members)

Account bits: 0x0214 =
[ ] Disabled      [ ] Homedir req.    [X] Passwd not req. |
[ ] Temp. duplicate [X] Normal account [ ] NMS account    |
[ ] Domain trust ac [ ] Wks trust act. [ ] Srv trust act  |
[X] Pwd don't expir [ ] Auto lockout  [ ] (unknown 0x08) |
[ ] (unknown 0x10) [ ] (unknown 0x20) [ ] (unknown 0x40) |

Failed login count: 0, while max tries is: 10
Total login count: 2

- - - User Edit Menu:
1 - Clear (blank) user password
2 - Unlock and enable user account [seems unlocked already]
3 - Promote user (make user an administrator)
4 - Add user to a group
5 - Remove user from a group
q - Quit editing user, back to user select
Select: [q] >
```

6. Ahora escribimos la letra **q** y pulsamos Enter para salir del menú de usuario.
7. Nos preguntará si queremos guardar los cambios en el archivo: *"Write hive files? (y/n)"*. Pulsamos la tecla **y** (de yes). Nos confirmará el éxito con el mensaje **"EDIT COMPLETE"**.

```
ubuntu@ubuntu:/media/ubuntu/DC5638E55638C256/Windows/System32/config$
comment :
homedir :

00000220 = Administradores (which has 2 members)

Account bits: 0x0214 =
[ ] Disabled      [ ] Homedir req.    [X] Passwd not req. |
[ ] Temp. duplicate [X] Normal account [ ] NMS account    |
[ ] Domain trust ac [ ] Wks trust act. [ ] Srv trust act  |
[X] Pwd don't expir [ ] Auto lockout  [ ] (unknown 0x08) |
[ ] (unknown 0x10) [ ] (unknown 0x20) [ ] (unknown 0x40) |

Failed login count: 0, while max tries is: 10
Total login count: 2
** No NT MD4 hash found. This user probably has a BLANK password!
** No LANMAN hash found either. Try login with no password!

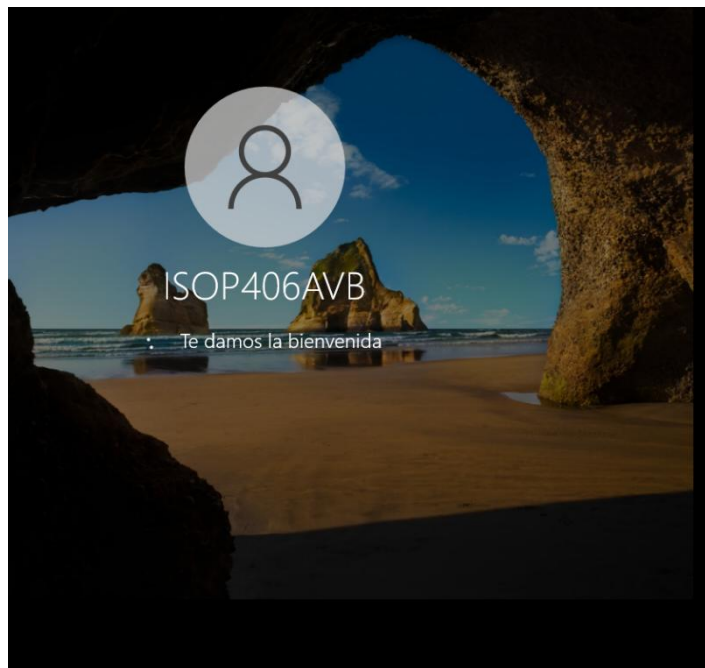
- - - User Edit Menu:
1 - Clear (blank) user password
2 - Unlock and enable user account [seems unlocked already]
3 - Promote user (make user an administrator)
4 - Add user to a group
5 - Remove user from a group
q - Quit editing user, back to user select
Select: [q] > q

Hives that have changed:
# Name
0 <SAM>
Write hive files? (y/n) [n] : y
0 <SAM> - OK
ubuntu@ubuntu:/media/ubuntu/DC5638E55638C256/Windows/System32/config$
```


Paso 5: La Comprobación Final

¡El trabajo está hecho! Solo nos queda demostrar que somos los dueños de esa máquina.

1. Apagamos la máquina virtual de Ubuntu.
2. Volvemos a VMware y **encendemos nuestra máquina virtual original de Windows 10**.
3. En la pantalla de inicio de sesión vemos que se inicia automáticamente la sesión sin que nos pida la contraseña.



Conclusión

Además del objetivo principal alcanzado, la resolución de las incidencias durante la auditoría nos deja aprendizajes fundamentales en el ámbito de la ciberseguridad:

- **Vulnerabilidad ante el acceso físico:** Se ha comprobado empíricamente que, si un atacante obtiene acceso físico al disco de una máquina, las contraseñas de inicio de sesión de Windows no representan una barrera de seguridad real.
- **La necesidad crítica del cifrado:** Para mitigar y evitar por completo este vector de ataque, es estrictamente necesario implementar soluciones de cifrado de disco completo (como BitLocker). Si el volumen hubiera estado cifrado, el sistema Linux habría sido incapaz de leer, montar o modificar el archivo SAM.
- **Gestión de estados de energía y bloqueos NTFS:** Durante la ejecución, nos enfrentamos a medidas de protección del propio disco derivadas de la función de Inicio Rápido (Fast Startup) y la hibernación de Windows. Comprobamos que un apagado estándar no libera el sistema de archivos, siendo obligatorio deshabilitar la hibernación (`powercfg.exe /hibernate off`) y forzar un apagado completo (`shutdown /s /f /t 0`) para poder montar la partición en Linux de forma segura y sin errores.

En definitiva, esta práctica subraya un principio básico de la seguridad informática: la seguridad lógica de un sistema operativo mediante credenciales es insuficiente si no va acompañada de seguridad física y cifrado de datos en reposo.